Circuits en série et en dérivation

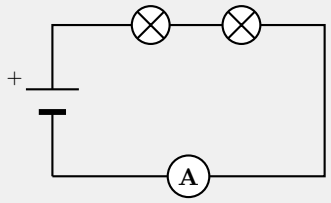
Schématiser, reconnaître, mesurer

3e — Physique-chimie · Séance 24 sur 30 · durée : 2 h

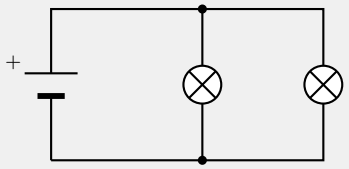
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais schématiser un circuit, reconnaître des dipôles en série ou en dérivation, et brancher un ampèremètre et un voltmètre.

L'ESSENTIEL — une boucle ou plusieurs



série : une boucle



dérivation : deux boucles

- En **série**, tous les dipôles sont dans la même boucle : si l'un est ouvert (lampe grillée), tout s'arrête.
- En **dérivation**, chaque branche a sa boucle : les appareils fonctionnent séparément (c'est le cas dans une maison). Les points où le courant se partage sont des **nœuds**.
- **Intensité** I (ampère, A) : **ampèremètre** branché **en série**. **Tension** U (volt, V) : **voltmètre** branché **en dérivation**, aux bornes du dipôle.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un voltmètre ne se branche jamais en série, et un ampèremètre ne se branche jamais directement aux bornes d'un générateur : cela peut détruire l'appareil.

MÉTHODE — reconnaître série ou dérivation

1. Suivre le courant depuis la borne + du générateur

2. S'il ne peut suivre qu'un seul chemin : série

3. S'il se partage à un nœud : les branches sont en dérivation

---

Exemple. *Deux lampes branchées chacune entre les deux mêmes nœuds sont en dérivation.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Dans quel circuit les lampes s'éteignent-elles toutes si l'une grille ? NIVEAU 1

2. Comment branche-t-on : NIVEAU 1

a) un ampèremètre ?

b) un voltmètre ?

3. Dessine le schéma d'un circuit : une pile, un interrupteur, une lampe et un moteur en série. NIVEAU 2

4. Pourquoi les appareils d'une maison sont-ils branchés en dérivation ? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Dessine un circuit avec une pile et deux lampes en dérivation, chacune commandée par son propre interrupteur. NIVEAU 2

6. Où placer un ampèremètre pour mesurer l'intensité dans une seule lampe d'un circuit en dérivation ? Et pour mesurer l'intensité totale ? NIVEAU 3

7. Dans une voiture, les deux phares s'allument ensemble, mais si l'un grille l'autre reste allumé. Comment sont-ils branchés ? NIVEAU 2

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Imagine le circuit d'un escalier : une lampe que l'on peut allumer ou éteindre depuis le bas et depuis le haut de l'escalier. Cherche comment c'est possible (indice : il existe des interrupteurs à deux positions, appelés « va-et-vient »).